DB2 装箱逻辑时序

本文为 PLC 与上位机的目标联调约定，保留原有 8 步业务流程。DB2 至少分配 **78 字节**，包含料框类型 `DB2.DBW76`（字节 76～77）。

实施状态：3D 采集完成提前反馈、3D 触发读后复位、料框类型地址及第二组补偿缺省写零已修改代码。其他工序的读后复位、反馈复位责任和连续任务处理尚需同步程序；不能仅修改 PLC 后就认定整套流程已实现。

触发信号复位方式

上位机检测到触发信号为 `1` 后，先读取并保存本次所需数据，再自动将对应触发位写为 `0`，随后处理本次任务。PLC 下一次触发时重新置 `1`。

触发位复位表示本次触发及数据已读取，不表示 MES 或视觉任务已完成。

信号类别	写入方	读取及复位方	约定
触发信号	PLC 置 `1`	上位机读取后置 `0`	PLC 先写条码再触发，在触发归零前保持条码不变。PLC 只在新事件发生时置位，不能每扫描周期重复置位。
完成反馈	上位机置 `1`	PLC 读取后置 `0`	上位机先写数据和结果，最后置完成位；PLC 先保存结果，再复位完成位。
处理结果	上位机写入	PLC 在完成反馈为 `1` 时读取	`1` 为成功，`0` 为失败。新任务开始时由上位机清零；不能单凭结果为 `0` 判断任务已失败。
料框类型、补偿值	上位机覆盖写入	PLC 在本次数据有效后读取	读取后不清零。

同类任务一次处理一个，前一次完成反馈已读取并复位后再触发下一次；3D 还需完成本次补偿读取。触发归零不是再次发起同类任务的许可。

拍照、MES、计算的等待超时值作为 PLC 可配置参数，现场按实测耗时确定。超时后暂停依赖该结果的动作并报警，不自动重复提交；确认上位机旧任务结束并处理迟到反馈后再重试。

1. 读取料框码

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	PLC	将料框码写入 `DB2.DBB24` 开始的 `String[20]`。
2	PLC	将料框到位触发 `DB2.DBX46.0` 置 `1`。
3	上位机	检测到触发，读取并保存料框码，随后自动将 `DB2.DBX46.0` 复位为 `0`。

2. 查询 MES 并更新本地绑定

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	上位机	通过料框码向 MES 查询条码信息，判断料框是否已绑定产品条码。
2	上位机	没有绑定：跳过清除旧绑定操作。
3	上位机	已存在绑定：在上位机数据库中清除该料框码当前绑定的旧产品条码和区位号，准备本次装箱记录。新产品条码在第 6 步绑定，历史追溯记录保留。此操作不清除 MES 绑定。

3. 写入料框类型

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	上位机	根据 MES 返回的 `PkgTypeCode`，将对应数字直接覆盖写入 `DB2.DBW76`（`Int`，占用字节 76～77）。
2	上位机	MES 查询、本地处理及类型写入成功后，写 `DB2.DBX48.6=1`，再置料框处理完成 `DB2.DBX48.5=1`；失败则写 `48.6=0`，再置 `48.5=1`。
3	PLC	等待 `DB2.DBX48.5=1`。若 `48.6=1`，读取并保存 `DB2.DBW76` 作为本框类型；若 `48.6=0`，不使用旧类型并提示处理失败。读完后将 `48.5` 复位为 `0`，类型值不清零。

使用已有的 `48.5` 是为了确认本次类型已写入；不能把 `46.0` 归零当作 MES 查询完成，也不能以类型数字是否变化判断新数据到达。

MES 返回的 PkgTypeCode	写入 DB2.DBW76 的数字
`2LayerRack`	1
`3LayerRack`	2
`5LaverRack`	3

例如料框码 `INN010144` 查询返回 `"PkgTypeCode":"2LayerRack"`，则写入 `1`。若该地址原值为 `2`，直接覆盖成 `1`，无需先清零。

4. 读取 3D 拍照触发

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	PLC	将 3D 拍照触发 `DB2.DBX46.2` 置 `1`，等待拍照完成确认 `DB2.DBX49.1=1`。
2	上位机	读取并记录本次触发，将本次补偿有效标志 `DB2.DBX49.2` 清零，再将 `DB2.DBX46.2` 复位为 `0`，执行 3D 拍照。

5. 拍照完成反馈及后台计算

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	PLC	等待拍照完成确认 `DB2.DBX49.1=1`；`DB2.DBX46.2` 复位仅表示触发已读取，不代表拍照完成。
2	上位机	相机采集调用成功返回，且本次有效点云已取得并保存后，将拍照完成确认 `DB2.DBX49.1` 置 `1`，随后在后台调用 3D 视觉算法进行计算。采集失败不置位，并在上位机显示错误。
3	PLC	检测到 `DB2.DBX49.1=1`，确认拍照完成，将 `DB2.DBX49.1` 自动复位为 `0`，继续后续动作，不等待后台计算。
4	上位机	在后台计算当前层偏差，计算完成后，将六个补偿值直接写入以下地址。没有第二组偏差时，ΔX2、ΔY2、ΔZ2 对应地址写入 `0.0`。
5	上位机	六个补偿值全部写入并回读确认后，将 `DB2.DBX49.2` 置 `1`，表示本次补偿有效；计算或写入失败时保持 `0`，显示错误。不再次置位 `49.1`。
6	PLC	拍照完成后可以执行不依赖补偿的动作；在真正使用本次补偿之前，等待 `DB2.DBX49.2=1`，将六个补偿值复制到 PLC 本次任务变量，再将 `49.2` 复位为 `0`。

`49.2=0` 表示本次补偿尚不可用，不能区分“正在计算”和“计算失败”；由上位机显示具体错误，PLC 按等待超时处理。拍照或计算等待超时后，不使用上一层补偿，也不把失败哨兵值 `999` 当作有效补偿。

`DB2.DBX49.1` 的含义由“3D 定位完成确认”调整为“3D 拍照完成确认”，在图像采集完成时反馈，不等待算法计算完成。

补偿值	类型	DB2 地址
ΔX1	Real	`DB2.DBD50`
ΔY1	Real	`DB2.DBD54`
ΔZ1	Real	`DB2.DBD58`
ΔX2	Real	`DB2.DBD62`
ΔY2	Real	`DB2.DBD66`
ΔZ2	Real	`DB2.DBD70`

补偿值直接覆盖，读取后不清零。

6. 持续监听产品条码并绑定

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	PLC	将当前产品条码写入 `DB2.DBB0` 开始的 `String[20]`，将扫码完成 `DB2.DBX22.0` 置 `1`。
2	上位机	持续监听 `DB2.DBX22.0`，检测到触发后读取并保存当前产品条码，自动将 `DB2.DBX22.0` 复位为 `0`。
3	上位机	将本次产品条码与当前料框码绑定并在本地暂存，同时调用 MES 接口绑定产品条码。
4	上位机	本件本地绑定及 MES 绑定处理结束后，将最终成功/失败写入 `DB2.DBX48.4`，再置单件上传完成 `DB2.DBX48.3=1`。本地绑定失败时不继续上传，仍反馈本件失败。
5	PLC	等待 `48.3=1`，保存 `48.4` 的结果，再将 `48.3` 复位为 `0`。成功后处理下一件；失败时暂停并处理本件问题。

7. 持续监听 2D 拍照触发

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	PLC	将 2D 泡棉视觉检测触发 `DB2.DBX46.3` 置 `1`。
2	上位机	持续监听该信号，读取并记录本次触发后，自动将 `DB2.DBX46.3` 复位为 `0`，执行 2D 拍照。
3	上位机	泡棉检测结束后，先写检测结果 `DB2.DBX74.1`，再置检测完成 `DB2.DBX74.0=1`。
4	PLC	等待 `74.0=1`，保存 `74.1` 的结果，再将 `74.0` 复位为 `0`。`74.0` 表示检测完成，不单独表示拍照结束。

8. 装箱完成、MES 封箱及保存区位号

步骤	执行方	动作及 DB2 地址
1	PLC	装箱完成，且本框所有单件 MES 绑定均已反馈成功后，将 MES 封箱上传触发 `DB2.DBX46.4` 置 `1`。
2	上位机	读取并记录本次装箱完成触发及对应料框后，自动将 `DB2.DBX46.4` 复位为 `0`。
3	上位机	调用 MES 封箱生成区位号接口。
4	上位机	将返回的区位号与本次装箱的料框码、产品条码关联保存到本地数据库。
5	上位机	MES 封箱及本地保存成功，写 `DB2.DBX74.3=1`；处理失败写 `74.3=0`。最后置封箱处理完成 `DB2.DBX74.2=1`。
6	PLC	等待 `74.2=1`，保存 `74.3` 的结果，再将 `74.2` 复位为 `0`。成功后结束本框流程；失败时保留当前料框信息并处理异常。

若 MES 已封箱成功但本地保存失败，应根据已返回的区位号补存或查询确认，不因本地失败直接重复调用封箱接口。